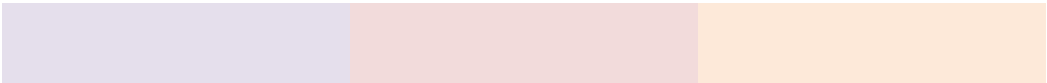


SPRINT BACKLOG

PRIMERA ENTREGA

MOVA



Documentación y prototipo navegable de alta fidelidad en Figma

Proyecto	MOVA - Movimiento Vida y Autonomía
Código	MOVA-SB-01
Versión	1.1
Fecha	14 de septiembre de 2026
Estado	Línea base corregida y alineada para primera entrega / sujeto a aprobación académica
Metodología	Scrum / enfoque híbrido
Base	MOVA-PB-01 v1.1 · MOVA-REQ-01 v1.1 · MOVA-DD-01 v1.1 · MOVA-GA-01 v1.1
Tipo de entrega	Documentación técnica y funcional y prototipo Figma; sin implementación de software ni hardware

Control documental

Tabla 1 - Control documental

Versión	Fecha	Descripción	Estado
0.1	Agosto 2026	Planificación inicial de actividades a partir de Product Vision y Product Backlog.	Antecedente
0.9	02/09/2026	Consolidación con RF/RNF, trazabilidad y decisiones técnicas.	Revisión interna
1.0	02/09/2026	Sprint Backlog completo para la primera entrega en Figma y documentación.	Borrador para aprobación
1.1	14/09/2026	Homologación de roles, cadencia de Sprints y referencias documentales con la línea base corregida.	Línea base corregida

Documentos de referencia y precedencia

Tabla 2 - Documentos de referencia y regla de precedencia

ID	Documento	Uso
REF-01	MOVA-PB-01 Product Backlog v1.1	Fuente principal de HU, prioridad y alcance de primera entrega.
REF-02	MOVA-REQ-01 RF/RNF y Trazabilidad v1.1	Fuente principal de requisitos y evidencias FG-01 a FG-11.
REF-03	MOVA-DD-01 Diseño y Decisiones Técnicas v1.1	Restricciones y decisiones DT-01 a DT-14; sincronización, offline, seguridad, GPS y SOS.
REF-04	Product Vision MOVA	Dirección del producto y experiencia app-wearable.
REF-05	MOVA-GA-01 Gestión del Alcance v1.1 + Acta de Constitución MOVA	Alcance, roles, control de cambios, calidad y marco académico del proyecto.

1. Propósito y alcance

MOVA-SB-01 transforma la línea base del Product Backlog en trabajo ejecutable para la primera entrega académica. El objetivo no es planificar programación de backend, firmware o base de datos, sino organizar de manera verificable las tareas de documentación, diseño de interacción, prototipado Figma, trazabilidad, revisión y pruebas del prototipo.

La primera entrega debe demostrar el flujo de valor definido en MOVA-PB-01 v1.1: acceso del adulto responsable → selección/creación de perfil → creación o edición de rutina → configuración de actividad, horario y pictograma → vinculación/sincronización conceptual con wearable → visualización de actividad → alerta de transición → actividad completada. Las funcionalidades Should se integran como complementarias y las Could solo de forma conceptual cuando corresponda.

Alcance oficial: 13 HU Must: HU-01, HU-02, HU-03, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-12, HU-13, HU-14 y HU-17. 5 Should: HU-11, HU-15, HU-16, HU-18 y HU-21. 2 Could: HU-04 y HU-19. HU-20 queda fuera del MVP de esta primera entrega.

2. Premisas de planificación

- La primera entrega es documental y de prototipado; no se compromete desarrollo real de Flutter, FastAPI, PostgreSQL, Docker o firmware.
- Las tecnologías de MOVA-DD-01 son arquitectura objetivo y sirven para validar coherencia de los flujos, no como evidencia de implementación.
- La metodología MOVA establece como cadencia general Sprints de dos semanas. Para la primera entrega académica, este Sprint Backlog utiliza tres iteraciones internas de referencia de una semana cada una, debido al hito académico y al carácter documental/prototipado de la entrega. Estas iteraciones internas no modifican la cadencia objetivo de dos semanas prevista para etapas posteriores de desarrollo e implementación.

- Las estimaciones de tareas se expresan en horas. Los Story Points del Product Backlog no se convierten directamente a horas y permanecen como estimación relativa de una futura implementación.
- GPS, batería, vibración/sonido y conectividad específica son capacidades condicionadas; Figma no debe presentarlas como técnicamente confirmadas.
- Para esta línea base, Maritza San Martín se mantiene como responsable de proyecto y como Coordinación / Scrum Master de la Entrega N.º 1, en coherencia con MOVA-GA-01 v1.1. El Product Owner permanece pendiente de designación formal; mientras esa designación no exista, ningún otro rol asume implícitamente sus atribuciones y los cambios mayores de prioridad o alcance deben quedar documentados y validados por la responsabilidad del proyecto y la instancia académica correspondiente.

3. Equipo, roles y responsabilidades operativas

Tabla 3 - Equipo, roles y responsabilidades operativas

Rol operativo	Responsable	Responsabilidades en esta entrega
Coordinación / Scrum Master	Maritza San Martín	Facilitación Scrum, seguimiento, documentación, trazabilidad, criterios de aceptación, pruebas, control de cambios y Sprint Review.
Product Owner	Pendiente de designación formal	Ordenar y priorizar el Product Backlog, clarificar decisiones de producto y maximizar valor. Hasta su designación, estas atribuciones no se transfieren automáticamente a Coordinación / Scrum Master.
Lead Software & Cloud	Carla Colipi	Diseño de flujos de app móvil en Figma, consistencia funcional, integración conceptual, apoyo en arquitectura y trazabilidad técnica.
Lead Hardware & Firmware IoT	Erick Morales	Diseño de experiencia wearable, revisión de restricciones de hardware, offline, alertas, GPS condicionado y SOS.
Equipo MOVA	Maritza + Carla + Erick	Revisión cruzada, QA, demostraciones, resolución de bloqueos y correcciones.

Rol operativo	Responsable	Responsabilidades en esta entrega
Profesor guía	Revisor académico	Validación académica de alcance, coherencia, hitos y entregables; no se asignan tareas de ejecución.

4. Convenciones de Sprint Backlog y flujo de trabajo

Tabla 4 - Convenciones del Sprint Backlog y flujo de trabajo

Elemento	Definición
PBI / HU	Historia de usuario o elemento de backlog que aporta valor o restricción al incremento.
Tarea	Unidad ejecutable de trabajo de documentación, Figma, revisión o prueba.
Estimación	Horas de trabajo de referencia. Deben actualizarse si el equipo aprende nueva información.
Dependencia	Trabajo o decisión que debe existir antes de completar la tarea.
Entregable/Evidencia	Archivo, pantalla, flujo, matriz, checklist o documento verificable.
Estado	Completado / Parcial / Pendiente / Bloqueado / Fuera del Sprint.
FG-XX	Evidencia Figma definida en MOVA-REQ-01.
DT-XX	Decisión técnica definida en MOVA-DD-01.

4.1 Flujo de estados de trabajo

Las tareas deberán avanzar de Pendiente → En curso → Revisión → Completado. Una tarea se marca Bloqueada cuando existe una dependencia externa o decisión no resuelta que impide avanzar. Las tareas Parciales reflejan activos ya existentes que requieren corrección o integración.

5. Definition of Ready y Definition of Done

5.1 Definition of Ready (DoR)

- La HU identifica actor, necesidad y objetivo.
- La prioridad Must/Should/Could/Fuera del MVP está definida.
- Los criterios de aceptación aplicables a Figma son verificables.
- Las dependencias técnicas no confirmadas se encuentran explícitas.
- Existe relación con al menos una pantalla, flujo, estado o criterio transversal.

- La tarea tiene responsable principal, estimación y entregable esperado.

5.2 Definition of Done (DoD) para primera entrega

- La HU incluida en la entrega está representada en Figma o documentada como criterio transversal, según corresponda.
- Los flujos cumplen sus criterios de aceptación visuales y no contienen enlaces rotos.
- Se representan estados relevantes de éxito, error, espera, offline o recuperación cuando aplican.
- Las funciones condicionadas se identifican como conceptuales y no se presentan como hardware o integraciones ya validadas.
- La nomenclatura de app y wearable es consistente con Product Backlog, RF/RNF y MOVA-DD-01.
- La trazabilidad HU→RF/RNF→FG está actualizada; al finalizar, se agrega CP-XX de prueba.
- El incremento fue revisado por el equipo y no tiene observaciones bloqueantes conocidas.

6. Estructura general de Sprints

Tabla 5 - Estructura general de Sprints

Sprint	Sprint Goal	HU/PBI principales	Duración de referencia	h	Estado general
Sprint 1	Establecer línea base documental y demostrar acceso seguro + creación de perfil.	HU-01, HU-02, HU-03, HU-17; PB/REQ/DD	1 semana (fecha por definir)	43.5 h	En ejecución: documentación completada; Figma pendiente
Sprint 2	Demostrar el flujo crítico de planificación, sincronización conceptual y uso de rutina en wearable.	HU-05 a HU-10, HU-12 a HU-14	1 semana (fecha por definir)	45.5 h	Pendiente / algunos activos parciales

Sprint	Sprint Goal	HU/PBI principales	Duración de referencia	h	Estado general
Sprint 3	Completar estados alternativos y complementarios; cerrar pruebas, manuales y coherencia documental.	HU-04, HU-11, HU-15, HU-16, HU-18, HU-19, HU-21	1 semana (fecha por definir)	60.0 h	Pendiente mockups complementarios parciales /

Nota de cadencia. Las tres unidades de una semana corresponden exclusivamente a iteraciones internas de planificación para la Entrega N.º 1. La cadencia Scrum objetivo del proyecto para etapas de desarrollo es de dos semanas, conforme a MOVA-MET-01.

Esfuerzo total de referencia del Sprint Backlog: 149.0 horas de trabajo de equipo. Esta cifra es una estimación de planificación y debe ajustarse con el avance real; no equivale a Story Points ni a costo contractual.

7. Sprint 1 - Línea base, acceso y perfiles

Sprint Goal: disponer de una línea base documental coherente y un incremento Figma navegable que permita al adulto responsable registrar/iniciar sesión, cerrar sesión y crear/seleccionar el perfil del usuario del wearable, respetando criterios básicos de seguridad y minimización de datos.

Tabla 6 - Trazabilidad de historias y requisitos del Sprint 1

HU/PBI	Prioridad	RF	RNF	Figma	Resultado esperado
HU-01	Must	RF-01	RNF-01,03,05	FG-01	Registro representado y navegable.
HU-02	Must	RF-02,03	RNF-01,03	FG-01	Login, error y logout.
HU-03	Must	RF-04	RNF-02,05	FG-02	Creación/selección de perfil.
HU-17	Must	RF-02,03,15	RNF-01 a 05	FG-01 transversal +	Acceso/privacidad coherentes.
PB/REQ/DD	Enabler	-	-	Documentos	Línea base actualizada.

7.1 Tareas detalladas Sprint 1

Tabla 7 - Tareas detalladas del Sprint 1

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S1-01	Línea base	Revisar y confirmar alcance oficial de primera entrega: 13 Must, 5 Should, 2 Could y HU-20 fuera del MVP.	Coordinación SM /	2	PB v1.1	Acta de Sprint + alcance de referencia	Completado
S1-02	PB / HU	Cerrar Product Backlog v1.1, prioridades y HU-21 SOS.	Coordinación SM + Equipo /	4	S1-01	MOVA-PB-01 v1.1	Completado

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S1-03	RF/RNF	Consolidar catálogo RF/RNF y matriz de trazabilidad HU→RF/RNF→FG.	Lead Software & Cloud + Coordinación	6	S1-02	MOVA-REQ-01 v1.1	Completa do
S1-04	Diseño técnico	Consolidar arquitectura objetivo, decisiones DT-01 a DT-14 y anexos D-01 a D-06.	Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT	8	S1-03	MOVA-DD-01 v1.1	Completa do
S1-05	FG base	Definir/normalizar design system Figma: tipografías, componentes, botones, estados, navegación y nomenclatura.	Lead Software & Cloud	3	Mockups existentes	Biblioteca visual Figma	Parcial
S1-06	HU-01 / FG-01	Diseñar pantalla y flujo de registro con campos mínimos, validación y contraseña protegida.	Lead Software & Cloud	2.5	S1-05	FG-01 Registro	Pendiente
S1-07	HU-02 / FG-01	Diseñar login, credenciales inválidas, recuperación visual secundaria y acceso al panel.	Lead Software & Cloud	2.5	S1-05	FG-01 Login / error	Pendiente
S1-08	HU-02 / HU-17	Diseñar logout y retorno a área pública; impedir navegación conceptual a pantallas protegidas tras cierre.	Lead Software & Cloud	1.5	S1-07	FG-01 Logout / sesión	Pendiente
S1-09	HU-03 / FG-02	Diseñar lista/selección y creación de perfil de usuario del wearable.	Lead Software & Cloud	3	S1-05	FG-02 Perfil	Pendiente
S1-10	HU-03 / RNF-05	Revisar minimización de datos del perfil y eliminar campos no necesarios para el prototipo.	Coordinación / SM + Lead Software	1.5	S1-09	Checklist privacidad de campos	Pendiente

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S1-11	HU-17	Representar privacidad, permisos y mensajes de seguridad relevantes sin prometer controles no implementados.	Coordinación / SM	1.5	S1-07,S1-09	Criterio transversal seguridad	Pendiente
S1-12	Prototipo	Conectar navegación FG-01→FG-02→inicio y revisar enlaces rotos.	Lead Software & Cloud	2	S1-06 a S1-11	Prototipo navegable base	Pendiente
S1-13	Trazabilidad	Actualizar matriz de cobertura para registrar evidencia de FG-01 y FG-02.	Coordinación / SM	1.5	S1-12	Matriz de trazabilidad actualizada	Pendiente
S1-14	QA Review	Revisión interna del Sprint contra DoD; registrar observaciones y correcciones.	Equipo MOVA	2	S1-12,S1-13	Checklist Sprint Review	Pendiente
S1-15	Cierre Sprint	Aplicar correcciones y preparar demostración breve de acceso + perfil.	Lead Software & Cloud + Coordinación	2.5	S1-14	Incremento Sprint 1	Pendiente

7.2 Criterios de aceptación del Sprint 1

- FG-01 permite recorrer registro, login válido, error de credenciales, logout y retorno a área pública.
- FG-02 permite crear al menos un perfil y visualizarlo asociado conceptualmente a rutinas/dispositivo.
- Las pantallas no exponen contraseñas ni información sensible innecesaria.
- La navegación principal entre acceso, perfil e inicio no contiene enlaces rotos.
- PB v1.1, REQ-01 y DD-01 están identificados como línea base vigente.
- La matriz de trazabilidad registra evidencia FG-01 y FG-02.

7.3 Dependencias y riesgos del Sprint 1

Tabla 8 - Riesgos y dependencias del Sprint 1

Riesgo/Dependencia	Impacto	Tratamiento
Falta de definición final de roles de negocio	Medio	No bloquear diseño; documentar aceptación académica y homologar al cierre.
Diseño visual inconsistente entre mockups actuales y pantallas nuevas	Medio	Normalizar design system antes de ampliar Figma.
Agregar campos personales innecesarios	Alto	Aplicar minimización de datos y revisión RNF-05.

8. Sprint 2 - Rutinas, sincronización y experiencia wearable

Sprint Goal: demostrar el flujo crítico Must completo desde la planificación de una rutina en la app hasta la visualización y avance de actividades en el wearable, incluyendo vinculación y sincronización conceptual coherentes con MOVA-DD-01.

Tabla 9 - Trazabilidad de historias, requisitos y decisiones del Sprint 2

HU	Prioridad	RF principales	RNF	FG	Decisiones técnicas
HU-05	Must	RF-06,07	RNF-09	FG-03/04	DT-04,08
HU-06	Must	RF-08,09,10	RNF-12	FG-03	DT-04,08
HU-07	Must	RF-11	RNF-16	FG-04	DT-07,10
HU-08	Must	RF-12	RNF-09	FG-04	DT-05
HU-09	Must	RF-13	RNF-16	FG-05	DT-07,10,13
HU-10	Must	RF-14,15	RNF-04,11,12	FG-05	DT-06,07,08,09,10,13
HU-12	Must	RF-18	RNF-08,09	FG-06	DT-10
HU-13	Must	RF-19	RNF-08,16	FG-06	DT-10
HU-14	Must	RF-20,21	RNF-08	FG-06	DT-07,09,10

8.1 Tareas detalladas Sprint 2

Tabla 10 - Tareas detalladas del Sprint 2

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S2-01	HU-05 / FG-03	Diseñar creación de rutina con nombre, perfil asociado y lista ordenada de actividades.	Lead Software & Cloud	3	S1-15	FG-03 Crear rutina	Pendiente
S2-02	HU-05 / FG-04	Diseñar formulario de actividad con nombre, horario/secuencia y referencia temporal.	Lead Software & Cloud	3	S2-01	FG-04 Actividad	Pendiente
S2-03	HU-06	Diseñar edición de actividad y persistencia visual de cambios.	Lead Software & Cloud	2	S2-02	FG-03 Editar actividad	Pendiente
S2-04	HU-06	Diseñar reordenamiento de actividades y confirmación de eliminación.	Lead Software & Cloud	2.5	S2-02	FG-03 Reordenar/eliminar	Pendiente
S2-05	HU-07	Diseñar configuración de recordatorio con fecha/hora/anticipación y validaciones visuales.	Lead Software & Cloud	2.5	S2-02	FG-04 Recordatorio	Pendiente
S2-06	HU-08	Diseñar selector de pictograma/imagen, vista previa y asociación a actividad.	Lead Software & Cloud	2.5	S2-02	FG-04 Pictograma	Pendiente
S2-07	FG-03	Alinear agenda/calendario existente con el editor de rutinas y nomenclatura del backlog.	Lead Software & Cloud	2	S2-01 a S2-06	Agenda integrada	Parcial
S2-08	HU-09 / FG-05	Diseñar flujo conceptual de vinculación del wearable con un perfil e informar éxito/fallo.	Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT	3	S1-09	FG-05 Vinculación	Pendiente

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S2-09	HU-10 / FG-05	Diseñar acción de sincronización y estados PENDIENTE / SINCRONIZADA / FALLIDA.	Lead Software & Cloud	3	S2-08,S2-01	FG-05 Sincronización	Pendiente
S2-10	HU-10 / RNF-12	Representar que una sincronización parcial no se considera completada.	Lead Software & Cloud	1.5	S2-09	Estado consistente de sincronización	Pendiente
S2-11	HU-12 / FG-06	Diseñar pantalla principal del wearable con actividad actual y pictograma dominante.	Lead HW/IoT	3	S2-06,S2-09	FG-06 Actividad actual	Pendiente
S2-12	HU-13 / FG-06	Diseñar alerta visual de inicio/transición sin comprometer vibración o sonido real.	Lead HW/IoT	2	S2-11	FG-06 Alerta	Pendiente
S2-13	HU-14 / FG-06	Diseñar interacción de completar actividad y cambio visible de estado.	Lead HW/IoT	2	S2-11	FG-06 Completar	Pendiente
S2-14	HU-14 / FG-06	Diseñar avance a la siguiente actividad y estado de retorno pendiente de sincronización.	Lead HW/IoT	2	S2-13	FG-06 Siguiente	Pendiente
S2-15	DT-07/08/09	Revisar coherencia del flujo Figma con D-03: versión, confirmación, reintento y última versión válida.	Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT	2	S2-09,S2-14	Checklist coherencia D-03	Pendiente
S2-16	RNF-08/09	Revisión de legibilidad, jerarquía visual y una acción principal por pantalla crítica del wearable.	Lead HW/IoT + Coordinación	2	S2-11 a S2-14	Checklist usabilidad wearable	Pendiente
S2-17	Trazabilidad	Actualizar cobertura FG-03 a FG-06 y vincular evidencia a HU/RF/RNF.	Coordinación / SM	1.5	S2-01 a S2-16	Matriz de trazabilidad actualizada	Pendiente
S2-18	QA prototipo	Ejecutar recorrido funcional: perfil → rutina → actividad → pictograma → vinculación → sincronización → wearable.	Equipo MOVA	3	S2-17	Registro de hallazgos	Pendiente

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S2-19	Cierre Sprint	Aplicar correcciones y preparar demostración del flujo crítico Must.	Equipo MOVA	3	S2-18	Incremento Sprint 2	Pendiente

8.2 Criterios de aceptación del Sprint 2

- El adulto puede crear una rutina, agregar/editar/reordenar/eliminar actividades y configurar horario/recordatorio/pictograma.
- El dispositivo se vincula conceptualmente a un perfil y la app distingue estados de sincronización.
- La experiencia wearable muestra actividad actual, alerta de transición, acción de completar y siguiente actividad.
- Una sincronización parcial no se representa como completada.
- El wearable mantiene baja complejidad: jerarquía visual clara y una acción principal por pantalla crítica.
- El flujo completo FG-03→FG-06 puede demostrarse sin enlaces rotos.

8.3 Riesgos y dependencias del Sprint 2

Tabla 11 - Riesgos y dependencias del Sprint 2

Riesgo/Dependencia	Impacto	Tratamiento
Asumir protocolo o hardware no validado	Alto	Mantener flujo conceptual y referenciar DT-07/DT-10; no mostrar Bluetooth/MQTT como requisito definitivo.
Complejidad visual del wearable	Alto	Aplicar RNF-08/RNF-09 y revisión conjunta de Lead HW/IoT + Coordinación.
Confundir guardar rutina con sincronizar	Medio	Separar estados guardada/pendiente/sincronizada/fallida según DD-01.
Falta de consistencia entre agenda existente y nuevo editor	Medio	Normalizar terminología y conectores del prototipo.

9. Sprint 3 - Estados complementarios, pruebas y cierre

Sprint Goal: completar funciones complementarias y casos alternativos de la experiencia MOVA, cerrar el prototipo end-to-end y producir los documentos de aceptación, pruebas, manual técnico y normalización necesarios para una entrega académica coherente.

Tabla 12 - Trazabilidad de historias y requisitos del Sprint 3

HU/PBI	Prioridad	RF	RNF	Figma	Resultado
HU-11	Should	RF-16,17	RNF-13,14	FG-07	Offline y recuperación.
HU-15	Should	RF-22,23	RNF-08,09	FG-08	Emociones app/wearable.
HU-16	Should	RF-24	RNF-15,18	FG-09	Estado/batería condicionada.
HU-18	Should	RF-15,17,25	RNF-10,12,14	FG-07	Error y reintento.
HU-19	Could	RF-26,30	RNF-02,06,15-18	FG-10	Ubicación conceptual.
HU-21	Should	RF-28,29,30	RNF-04,06,07,08,16	FG-11	SOS con estados y alerta.
HU-04	Could	RF-05	RNF-09,16	FG-02/09	Preferencias opcionales.
Pruebas/manuales	Entregable	-	RNF-19	Documentos	Cierre verificable.

9.1 Tareas detalladas Sprint 3

Tabla 13 - Tareas detalladas del Sprint 3

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S3-01	HU-11 / FG-07	Diseñar estado offline mostrando que la última rutina válida continúa disponible.	Lead HW/IoT	2.5	S2-19	FG-07 Offline	Pendiente
S3-02	HU-11 / HU-18	Diseñar recuperación/reintento al volver conectividad sin perder la versión válida.	Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT	2	S3-01	FG-07 Reconexión	Pendiente
S3-03	HU-18 / FG-07	Diseñar error de sincronización con lenguaje comprensible y acción segura de reintento.	Lead Software & Cloud	2	S2-09	FG-07 Error	Pendiente
S3-04	HU-15 / FG-08	Revisar y completar flujo de emociones en wearable: selección breve y estado registrado/pendiente.	Lead HW/IoT	2	Mockup existente	FG-08 Emociones wearable	Parcial
S3-05	HU-15 / FG-08	Completar visualización del estado emocional recibido en la app del adulto.	Lead Software & Cloud	2	S3-04	FG-08 Emociones app	Parcial
S3-06	HU-16 / FG-09	Revisar pantalla de estado del wearable: conexión, batería si aplica y última actualización.	Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT	2	Mockup existente	FG-09 Estado/Ajustes	Parcial
S3-07	HU-04	Mantener preferencias visuales como funcionalidad opcional; ajustar solo si no afecta el flujo crítico.	Lead Software & Cloud	1.5	S3-06	Preferencias visuales opcionales	Parcial

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S3-08	HU-19 / FG-10	Etiquetar ubicación como conceptual/condicionada; diferenciar actual de última conocida y mostrar limitaciones.	Lead Software & Cloud + Coordinación	2	Mockup existente, DT-11	FG-10 Ubicación conceptual	Parcial
S3-09	HU-21 / FG-11	Revisar activación SOS para que sea visible e intencional y reduzca activaciones accidentales.	Lead HW/IoT	2	Mockup existente, DT-12	FG-11 SOS wearable	Parcial
S3-10	HU-21	Diseñar estados SOS: pendiente, enviado/entregado y no enviado/fallido.	Lead HW/IoT + Lead Software	2.5	S3-09	FG-11 Estados SOS	Pendiente
S3-11	HU-21	Completar alerta SOS en app identificando perfil/dispositivo y estado de entrega.	Lead Software & Cloud	2.5	S3-10	FG-11 SOS app	Parcial
S3-12	HU-19/HU-21	Representar ubicación opcional en SOS únicamente cuando esté disponible, sin bloquear la solicitud.	Lead Software & Cloud	1	S3-08,S3-11	SOS + ubicación opcional	Pendiente
S3-13	Prototipo E2E	Conectar todas las pantallas de primera entrega y ejecutar navegación end-to-end sin enlaces rotos.	Lead Software & Cloud	3	S3-01 a S3-12	Prototipo Figma E2E	Pendiente
S3-14	Aceptación	Consolidar criterios de aceptación por HU y vincularlos con RF/RNF y evidencia Figma.	Coordinación / SM	4	PB v1.1, REQ-01	Documento de criterios de aceptación	Pendiente
S3-15	Pruebas	Desarrollar plan y casos de prueba del prototipo: navegación, funcionales, estados alternativos y usabilidad.	Coordinación / SM + Equipo	8	S3-13,S3-14	MOVA-TEST-01 / casos CP-XX	Pendiente
S3-16	Manual técnico	Desarrollar manual técnico de la primera entrega: estructura Figma, convenciones, arquitectura objetivo y referencias a DD-01.	Lead Software & Cloud + Lead HW/IoT	6	DD-01,S3-13	MOVA-MT-01	Pendiente

ID	PBI/HU	Tarea	Responsable	Est. h	Dependencia	Entregable / Evidencia	Estado
S3-17	Documentos de inicio	Homologar alcance Figma/MVP, roles, presupuesto y GPS entre documentos de inicio sin alterar decisiones aprobadas.	Coordinación / SM	4	PB/REQ/DD vigentes	Paquete de inicio normalizado	Pendiente
S3-18	Trazabilidad final	Agregar columna de casos de prueba a la matriz y verificar HU→RF/RNF→FG→CP.	Coordinación / SM	3	S3-15	Matriz final de trazabilidad	Pendiente
S3-19	QA final	Revisión visual, terminológica y documental; validar consistencia de nombres, estados y funcionalidades condicionadas.	Equipo MOVA	3	S3-13 a S3-18	Checklist QA final	Pendiente
S3-20	Sprint Review	Preparar demostración final, registrar observaciones del profesor guía y lista de ajustes para entrega.	Coordinación / SM + Equipo	2	S3-19	Acta Sprint Review / ajustes	Pendiente
S3-21	Cierre	Aplicar correcciones finales y congelar versiones de entrega.	Equipo MOVA	3	S3-20	Release documental Primera Entrega	Pendiente

9.2 Criterios de aceptación del Sprint 3

- FG-07 representa offline, sincronización pendiente/fallida y recuperación sin perder la última rutina válida.
- FG-08, FG-09, FG-10 y FG-11 están integrados y correctamente etiquetados según su carácter complementario o condicionado.
- La función SOS distingue pendiente, entregado y fallido; ubicación es opcional y no bloquea el envío.
- El prototipo completo se navega end-to-end sin enlaces rotos en los flujos demostrables.
- Existe documento consolidado de criterios de aceptación y plan/casos de prueba con identificadores CP-XX.
- Existe manual técnico de la primera entrega y matriz final HU→RF/RNF→FG→CP.
- Los documentos de inicio han sido revisados para reducir contradicciones de alcance, roles, presupuesto y GPS.

10. Matriz de trazabilidad por Sprint

Tabla 14 - Matriz de trazabilidad por Sprint

HU	Prioridad	Resumen	RF	RNF	Figma	DT	Sprint
HU-01	Must	Registro	RF-01	RNF-01,03,05	FG-01	DT-01,03,06,13	Sprint 1
HU-02	Must	Login/logout	RF-02,03	RNF-01,03	FG-01	DT-01,03,06,13	Sprint 1
HU-03	Must	Crear perfil	RF-04	RNF-02,05	FG-02	DT-01,03,04,13	Sprint 1
HU-04	Could	Preferencias visuales	RF-05	RNF-09,16	FG-02/09	DT-01,10	Sprint 3 (opc)
HU-05	Must	Crear rutina	RF-06,07	RNF-09	FG-03/04	DT-04,08	Sprint 2
HU-06	Must	Editar/reordenar	RF-08,09,10	RNF-12	FG-03	DT-04,08	Sprint 2
HU-07	Must	Recordatorios	RF-11	RNF-16	FG-04	DT-07,10	Sprint 2
HU-08	Must	Pictogramas	RF-12	RNF-09	FG-04	DT-05	Sprint 2
HU-09	Must	Vincular wearable	RF-13	RNF-16	FG-05	DT-07,10,13	Sprint 2
HU-10	Must	Sincronizar	RF-14,15	RNF-04,11,12	FG-05	DT-06,07,08,09,10,13	Sprint 2
HU-11	Should	Offline	RF-16,17	RNF-13,14	FG-07	DT-07,09,10	Sprint 3
HU-12	Must	Actividad actual	RF-18	RNF-08,09	FG-06	DT-10	Sprint 2
HU-13	Must	Alerta transición	RF-19	RNF-08,16	FG-06	DT-10	Sprint 2
HU-14	Must	Completar/avanzar	RF-20,21	RNF-08	FG-06	DT-07,09,10	Sprint 2
HU-15	Should	Emociones	RF-22,23	RNF-08,09	FG-08	DT-07,09,10	Sprint 3
HU-16	Should	Estado/batería	RF-24	RNF-15,18	FG-09	DT-10,11	Sprint 3

HU	Prioridad	Resumen	RF	RNF	Figma	DT	Sprint
HU-17	Must	Seguridad/privacidad	RF-02,03,15	RNF-01 a 05	FG-01 + transversal	DT-13	Sprint 1
HU-18	Should	Error sincronización	RF-15,17,25	RNF-10,12,14	FG-07	DT-07,08,09,13	Sprint 3
HU-19	Could	Ubicación condicionada	RF-26,30	RNF-02,06,15-18	FG-10	DT-11,13	Sprint 3 conceptual
HU-20	Fuera	Desvincular/reasignar	RF-27	RNF-02	No requerido	DT-10,13	No planificado
HU-21	Should	SOS	RF-28,29,30	RNF-04,06,07,08,16	FG-11 (+10 opc.)	DT-07,09,10,11,12,13	Sprint 3

11. Plan de entregables

Tabla 15 - Plan de entregables de la primera entrega

ID	Entregable	Sprint	Criterio de terminado	Estado actual
ENT-01	MOVA-PB-01 Product Backlog v1.1	S1	21 HU, prioridades oficiales, HU-21 y línea base Figma.	Completado
ENT-02	MOVA-REQ-01 RF/RNF y Trazabilidad v1.1	S1	30 RF, 19 RNF y matriz HU→RF/RNF→FG.	Completado
ENT-03	MOVA-DD-01 Diseño y Decisiones Técnicas v1.1	S1	Arquitectura objetivo, DT-01 a DT-14 y anexos D-01 a D-06.	Completado
ENT-04	Prototipo Figma flujo acceso/perfil	S1	FG-01 y FG-02 navegables y revisados.	Pendiente
ENT-05	Prototipo Figma flujo crítico de rutina	S2	FG-03 a FG-06 navegables y trazados.	Pendiente
ENT-06	Prototipo Figma estados complementarios	S3	FG-07 a FG-11 integrados; GPS/SOS correctamente condicionados.	Parcial
ENT-07	Criterios de Aceptación consolidados	S3	Criterios por HU vinculados a RF/RNF y evidencia.	Pendiente
ENT-08	Plan y Casos de Prueba	S3	Casos CP-XX para navegación, funcionalidad, estados alternativos y usabilidad.	Pendiente
ENT-09	Manual Técnico de primera entrega	S3	Estructura Figma, convenciones, arquitectura objetivo y referencias.	Pendiente
ENT-10	Documentos de inicio normalizados	S3	Problema, stakeholders, objetivos, alcance, restricciones y justificación coherentes.	Parcial / requiere homologación
ENT-11	Matriz final de trazabilidad	S3	HU→RF/RNF→FG→CP con cobertura revisada.	Pendiente

12. Estrategia de calidad y pruebas

La primera entrega no puede ejecutar pruebas técnicas de latencia real, cifrado, disponibilidad offline física, batería o GPS. La validación se concentra en el prototipo y en la coherencia documental. Las metas técnicas permanecen como entradas para una futura implementación y su plan de pruebas.

Tabla 16 - Estrategia de calidad y pruebas

Tipo de validación	Objetivo	Ejemplos	Evidencia
Revisión funcional de prototipo	Comprobar que cada HU/RF representada produce el resultado esperado.	Crear rutina, sincronizar conceptualmente, completar actividad, SOS.	Caso CP-XX + capturas/recorrido Figma.
Prueba de navegación	Detectar enlaces rotos y rutas incoherentes.	Login → perfil → rutina → wearable.	Checklist navegación.
Prueba de estados alternativos	Verificar error, pendiente, offline y recuperación.	Sync fallida, SOS no enviado, offline.	CP-XX estados.
Revisión de usabilidad	Validar legibilidad y baja complejidad del wearable.	Jerarquía, acción principal, consistencia.	Checklist RNF-08/RNF-09.
Revisión documental	Comprobar consistencia entre PB, REQ, DD, SB y Figma.	MVP, nombres, GPS condicionado, estados.	Matriz trazabilidad + checklist.
Pruebas técnicas futuras	Reservadas para implementación.	<5s sincronización, integridad, seguridad, disponibilidad.	Plan futuro; no verificable en Figma.

13. Gestión de cambios, bloqueos y seguimiento

- Todo cambio que agregue una HU Must nueva o convierta una Could en obligación debe registrarse y evaluarse contra tiempo, Figma y documentación.
- Un cambio de alcance aprobado debe reflejarse primero en Product Backlog y luego propagarse a REQ-01, Sprint Backlog, Figma y pruebas.
- Las tareas bloqueadas se registran con causa, responsable de resolución y fecha/condición de desbloqueo.
- Las funciones condicionadas por hardware permanecen etiquetadas como conceptuales hasta contar con validación técnica.
- Cada Sprint Review debe registrar hallazgos, decisiones y correcciones que ingresan al siguiente Sprint o al cierre.

Tabla 17 - Registro mínimo de bloqueos

Registro mínimo de bloqueo	Contenido
ID	BLK-XX
Tarea afectada	Sx-XX
Descripción	Qué impide avanzar
Propietario	Quién gestiona la resolución
Impacto	Bajo/Medio/Alto
Acción	Mitigar, resolver, aceptar o replanificar
Estado	Abierto/Cerrado

14. Métricas de seguimiento

Tabla 18 - Métricas de seguimiento de la primera entrega

Métrica	Definición	Meta de primera entrega
Cobertura HU Must	HU Must con evidencia FG o criterio transversal identificado.	100% de las 13 Must.
Cobertura trazabilidad	HU con RF/RNF y evidencia relacionada.	100% de las 21 HU trazadas; HU-20 marcada fuera.
Navegación crítica	Rutas principales sin enlaces rotos.	100% de los flujos demostrables.
Defectos bloqueantes	Problemas que impiden demostrar flujo crítico.	0 al congelar la entrega.
Casos de prueba críticos	Casos críticos diseñados para el prototipo.	100% definidos; ejecución satisfactoria según plan de pruebas.
Calidad técnica futura	Meta heredada del proyecto para implementación.	≥90% de casos críticos satisfactorios y sin errores críticos bloqueantes.

15. Riesgos del Sprint Backlog

Tabla 19 - Riesgos del Sprint Backlog

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Sprint
RS-01	Alcance Figma crece por incorporar capacidades de smartwatch no priorizadas.	Alta	Alto	Aplicar Must/Should/Could; excluir métricas biomédicas y extras no formalizados.	Todos
RS-02	Mockups existentes no cubren flujo crítico de acceso, perfil, edición y sincronización.	Alta	Alto	Priorizar FG-01 a FG-07 antes de pulir funciones Could.	S1-S2
RS-03	Roles pendientes o no homologados (especialmente Product Owner) reaparecen en documentos finales.	Media	Alto	Mantener una única asignación en todos los documentos: Maritza como responsable y Coordinación / Scrum Master; Product Owner pendiente de designación. Homologar Stakeholders y documentos de inicio.	S3
RS-04	GPS/SOS se interpretan como capacidades ya implementadas.	Media	Alto	Etiquetar GPS condicionado y estados SOS como diseño conceptual; referenciar DT-11/12.	S3
RS-05	Diseño wearable demasiado complejo.	Media	Alto	Aplicar RNF-08/09 y checklist de interacción.	S2-S3
RS-06	Tiempo insuficiente para pruebas y manuales.	Media	Medio	No iniciar funcionalidades nuevas durante cierre; congelar alcance antes de S3-14.	S3
RS-07	Decisiones técnicas pendientes se convierten en bloqueo de Figma.	Baja	Medio	Mantener abstracciones de DD-01; no exigir proveedor/protocolo final para prototipo.	Todos

16. Criterios de cierre de la primera entrega

- Todas las HU Must están representadas en Figma o cubiertas como criterio transversal.
- Las HU Should acordadas para demostración cuentan con pantallas/estados complementarios o justificación documentada.

- HU-19 permanece conceptual/condicionada y HU-20 no se exige en el prototipo.
- El flujo crítico end-to-end puede demostrarse sin enlaces rotos ni contradicciones visibles.
- Product Backlog, RF/RNF, MOVA-DD-01, Sprint Backlog, criterios de aceptación, pruebas y manual técnico se encuentran versionados.
- La matriz de trazabilidad final incorpora CP-XX y permite rastrear cada caso a HU/RF/RNF/FG.
- No quedan defectos bloqueantes conocidos para la demostración.
- Los documentos de inicio fueron revisados para coherencia de alcance y roles; las decisiones que sigan pendientes quedan explícitas.
- El equipo registra observaciones del Sprint Review y congela una versión de entrega.

Anexo A - Enablers técnicos y su ubicación en los Sprints

Tabla 20 - Enablers técnicos y tratamiento por Sprint

Enabler	Descripción	HU relacionadas	Sprint / tratamiento
EN-01	Arquitectura de sincronización app-backend-wearable	HU-09, HU-10, HU-11, HU-14, HU-18, HU-21	DD-01 completado; validar experiencia en S2/S3.
EN-02	Modelo de datos de perfiles, rutinas, actividades, estados y sincronización	HU-03 a HU-18, HU-21	DD-01 completado; no implementar en esta entrega.
EN-03	Autenticación, autorización, privacidad y protección de datos	HU-01, HU-02, HU-17, HU-19, HU-21	S1: reflejar experiencia; técnica futura.
EN-04	Persistencia local, versionado y offline	HU-10, HU-11, HU-14, HU-15, HU-18	S2/S3: reflejar estados; técnica futura.
EN-05	Validar capacidades reales del wearable	HU-04, HU-09, HU-12, HU-13, HU-16, HU-21	No bloquear Figma; registrar pendientes para implementación.
EN-06	Factibilidad GPS, privacidad, consumo y conectividad	HU-19 y HU-21 opcional	S3: mantener conceptual/condicionado.

Enabler	Descripción	HU relacionadas	Sprint / tratamiento
EN-07	Flujo técnico SOS, confirmación, reintentos y fallo	HU-21	DD-01 D-04; S3 completa estados Figma.

Anexo B - Estados y checklist de revisión

B.1 Estados permitidos de tarea

Tabla 21- Estados permitidos de tarea

Estado	Uso
Pendiente	Tarea definida, aún no iniciada.
En curso	Trabajo activo.
Revisión	Trabajo terminado por responsable y pendiente de revisión cruzada.
Parcial	Existe un activo previo, pero requiere completar/corregir.
Completado	Cumple entregable y DoD acordado.
Bloqueado	No puede continuar por dependencia o decisión.
Fuera del Sprint	No forma parte del alcance comprometido.

B.2 Checklist de Sprint Review

- ¿Se cumplió el Sprint Goal?
- ¿Las HU/PBI seleccionadas cumplen sus criterios de aceptación aplicables?
- ¿La navegación del incremento funciona sin enlaces rotos?
- ¿Se actualizaron trazabilidad y documentos afectados?
- ¿Aparecieron cambios de alcance que deban volver al Product Backlog?
- ¿Existen riesgos o bloqueos abiertos?
- ¿Las funciones condicionadas siguen correctamente etiquetadas?
- ¿Qué correcciones se incorporan al siguiente Sprint o al cierre?

Resumen ejecutivo de planificación

El Sprint Backlog MOVA-SB-01 propone tres Sprints de referencia y 55 tareas ejecutables, con un esfuerzo total estimado de 149.0 horas. Sprint 1 consolida la línea base y cubre acceso/perfiles; Sprint 2 construye el flujo crítico de rutinas y wearable; Sprint 3 completa

estados complementarios, pruebas, manuales y cierre documental. La planificación prioriza primero las 13 HU Must, incorpora las 5 Should de mayor valor y mantiene las 2 Could como opcionales/condicionadas, dejando HU-20 fuera del MVP.

Control de versión: MOVA-SB-01 v1.1. Línea base corregida del Sprint Backlog para la primera entrega académica de MOVA. Las tres iteraciones internas de una semana responden al hito académico; la cadencia Scrum objetivo del proyecto se mantiene en dos semanas. Las fechas y disponibilidad real del equipo deberán completarse en Sprint Planning sin alterar el alcance priorizado salvo cambio formalmente aprobado.